LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Farel Ronalvi (2509106111)

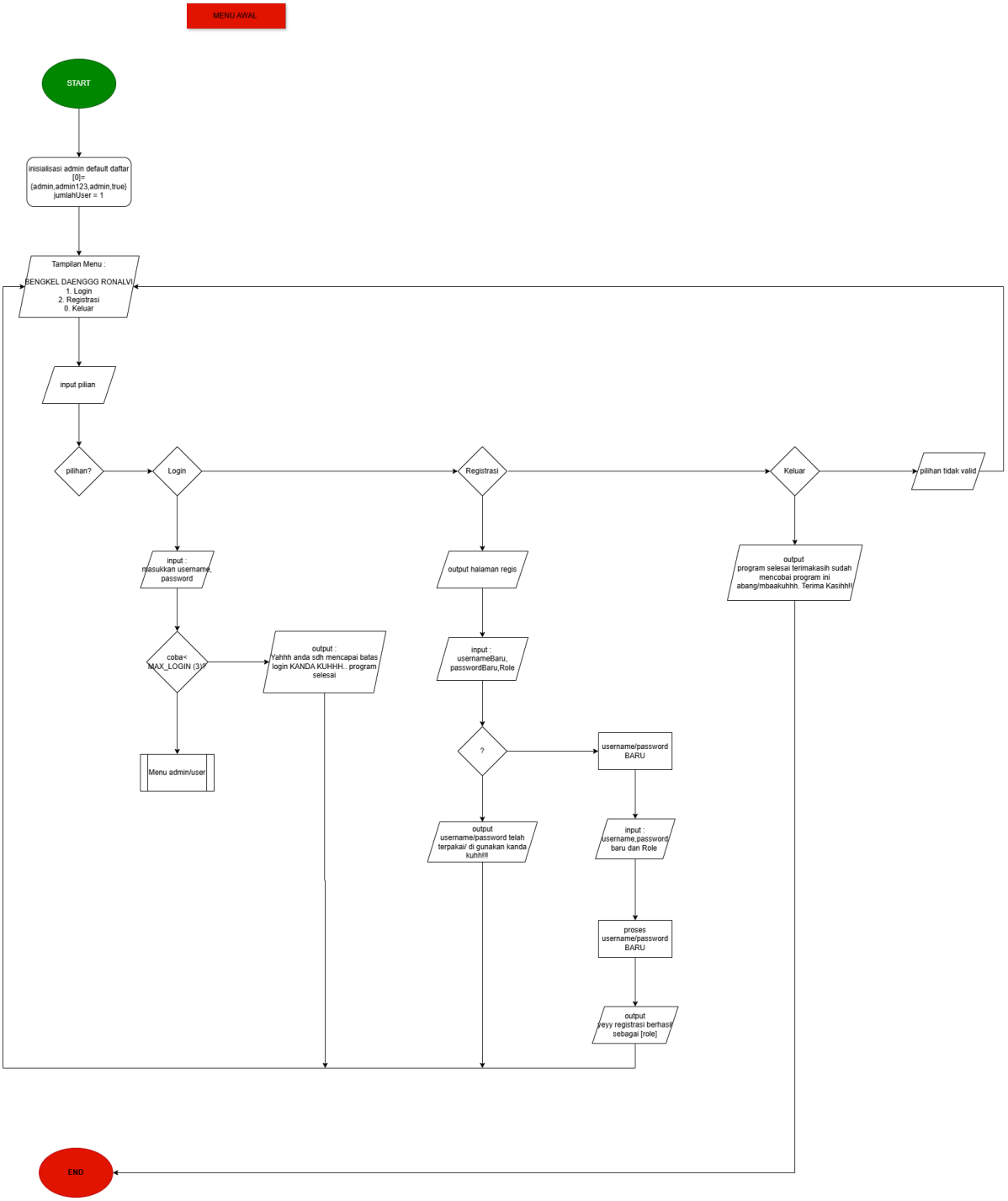
Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

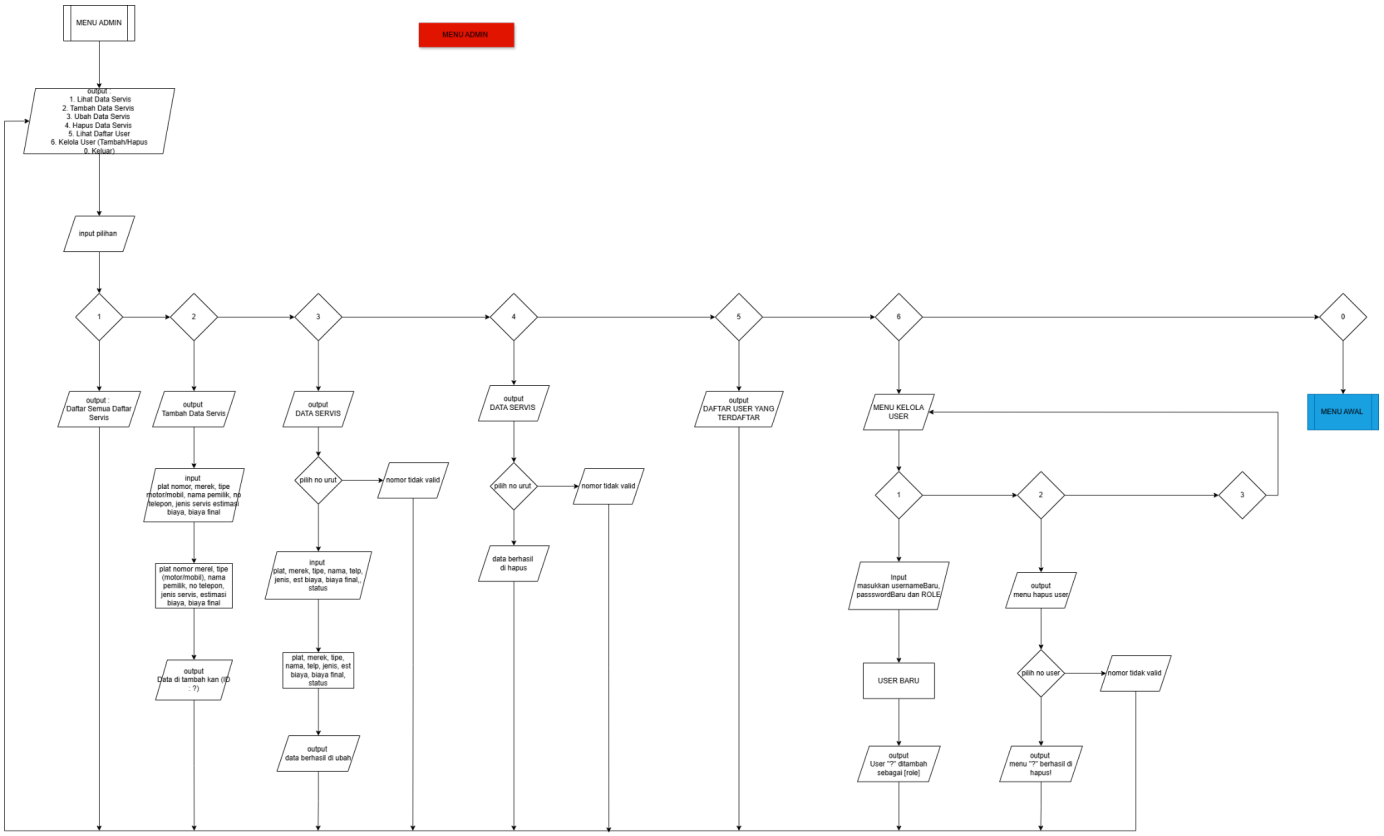
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

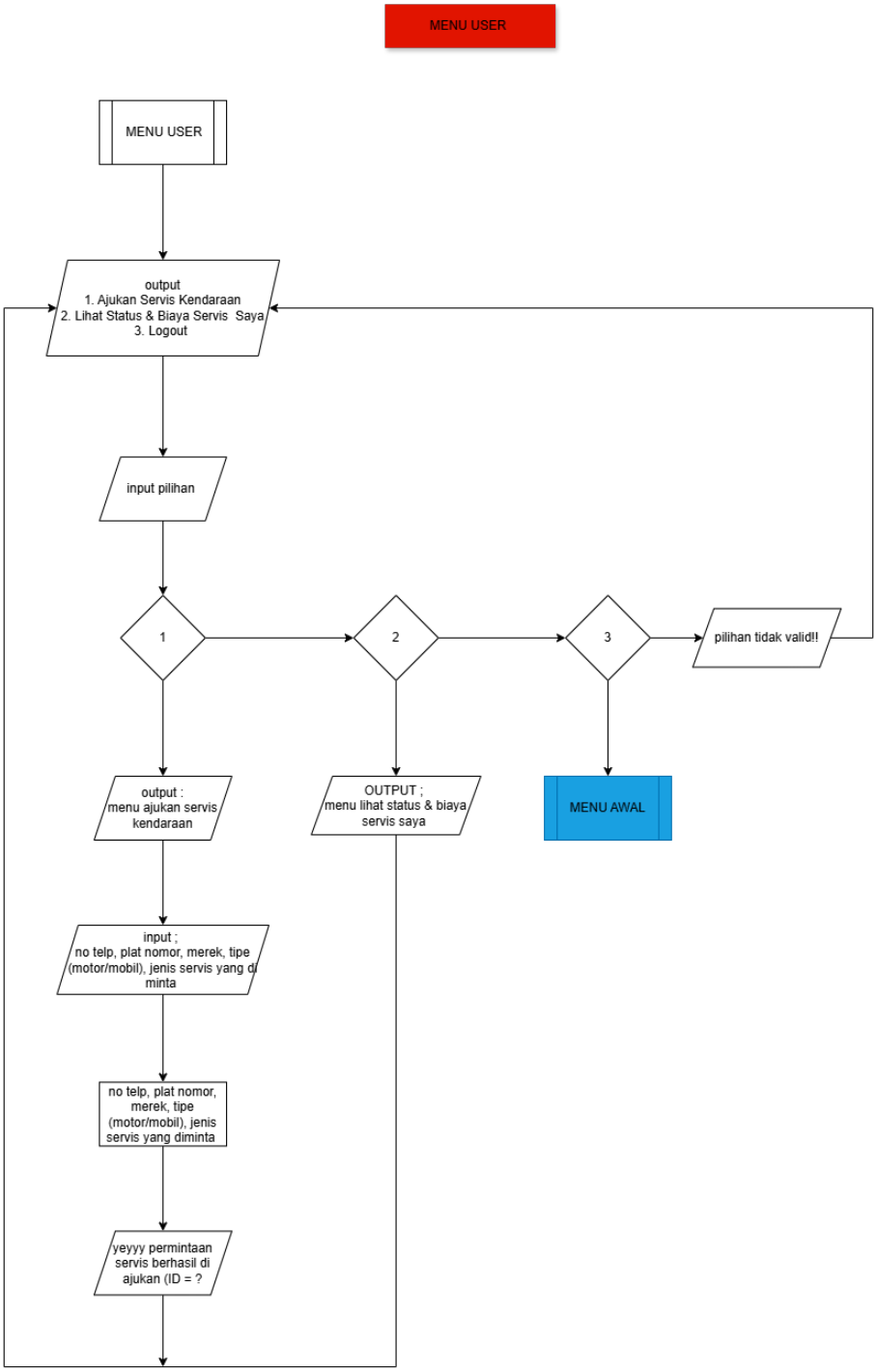
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowcharts Menu Awal



Gambar 2.1 Flowcharts Menu Admin



Gambar 3.1 Flowcharts Menu User

- **Penjelasan Singkat**

1. MENU AWAL

Program ini pertama-tama mulai dari login dulu. User diminta masukin username dan password. Program ngasih kesempatan maksimal 3 kali. Setiap kali kita masukin data, program bakal ngecek apakah username dan password yang diketik sama dengan yang sudah ditentukan.

Kalau benar, program langsung lanjut ke menu utama sesuai role (admin atau user). Tapi kalau salah, program bakal kasih pesan kalau username atau password salah, lalu kesempatan berkurang. Kalau sampai 3 kali tetap salah, program langsung berhenti.

2. MENU ADMIN

Kalau udah berhasil login sebagai user, program masuk ke menu user. Di sini user bisa pilih:

1. Ajukan servis kendaraan
2. Lihat status & biaya servis saya
3. Logout

Kalau pilih nomor 1, kita diminta isi data kendaraan kayak nomor telepon, plat nomor, merek, tipe, sama jenis servis yang diminta. Setelah selesai, program bakal kasih tau kalau permintaan servis berhasil diajukan beserta ID-nya.

Kalau pilih nomor 2, program bakal nampilin semua servis yang pernah kita ajukan lengkap sama status dan biayanya.

Program ini pakai perulangan, jadi setelah selesai, menunya bakal muncul lagi sampai kita pilih logout.

3. MENU USER

Kalau login sebagai admin, program masuk ke menu admin. Di sini admin bisa ngatur semuanya. Pilihannya ada:

1. Lihat data servis
2. Tambah data servis
3. Ubah data servis
4. Hapus data servis
5. Lihat daftar user
6. Kelola user (tambah/hapus)
7. Keluar

Misalnya pilih nomor 2, admin diminta isi data kendaraan lengkap kayak plat nomor, merek, nama pemilik, jenis servis, sampai biayanya. Setelah disimpan, program bakal kasih notifikasi berhasil.

Buat ubah atau hapus data, admin tinggal pilih nomor urut datanya. Kalau nomornya ga valid, program langsung kasih pesan peringatan.

Di menu kelola user, admin bisa nambahin user baru atau hapus user yang udah ada. Program ini juga pakai perulangan, jadi menunya bakal terus muncul sampai admin pilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi pencatatan data servis kendaraan sederhana untuk bengkel. Jadi kalau ada motor atau mobil yang masuk servis, datanya bisa langsung dicatat di sini.

Program ini punya dua jenis pengguna. Yang pertama Admin yaitu pemilik atau pegawai bengkel yang bisa nambah, lihat, edit, dan hapus data servis. Admin juga bisa ngatur akun siapa saja yang boleh pakai program ini. Yang kedua User yaitu pelanggan yang bisa daftar sendiri, terus bisa ajukan servis kendaraannya dan cek statusnya sudah selesai apa belum serta berapa biaya yang harus dibayar.

Alurnya simpel — pelanggan datang, login, lalu ajukan servis. Nanti admin yang isi estimasi biaya dan update statusnya kalau sudah selesai. Pelanggan tinggal login lagi untuk cek hasilnya.

Untuk masuk ke program, semua orang harus registrasi dulu sebagai apa lalu login. Kalau salah input nama atau password sampai 3 kali, program langsung berhenti otomatis.

Data yang dicatat antara lain plat nomor, merek kendaraan, jenis servis yang diminta, estimasi biaya, biaya final, dan status apakah masih dalam proses atau sudah selesai.

Program ini bisa menampung hingga 100 data servis dan 20 akun pengguna.

3. Source Code

A. Fitur Keamanan

Fitur ini digunakan untuk membatasi akses user sebelum masuk ke menu utama program.

User harus memasukkan username dan password yang benar. Jika salah

sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti

Source Code:

A. Fitur Menu Awal

Fitur/program menginisialisasi akun Admin default lalu menampilkan pilihan Login, Register, dan Keluar. Program terus berjalan (do-while) sampai pengguna memilih keluar.

```
int menuAwal() {
    daftarUser[0] = {"Admin", "admin123", "admin", true};
    jumlahUser    = 1;
    int pilihan;
    do {
        judulKotak("SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
        cout << "  1. Login\n  2. Register\n  0. Keluar\n";
        cin >> pilihan;
    } while (pilihan != 0);
    return 0;
}
```

B. Fitur Login

Fitur ini memverifikasi identitas pengguna berdasarkan nama dan NIM dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil, program mengarahkan ke menu Admin atau User sesuai role. Jika gagal 3 kali, program berhenti otomatis.

```
bool loginUser() {
    int coba = 0;
    while (coba < MAX_LOGIN) {
        string nama, nim;
        getline(cin, nama);
        getline(cin, nim);
        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (daftarUser[i].nama == nama &&
                daftarUser[i].nim  == nim  &&
                daftarUser[i].aktif) {
                userAktif = daftarUser[i];
                return true;
            }
        }
        coba++;
    }
    return false;
}
```

C. Fitur Registrasi

Fitur ini digunakan Memungkinkan pengguna baru mendaftarkan akun sendiri. Program mengecek apakah NIM sudah terdaftar sebelum menyimpan. Data disimpan ke array dengan cara
daftarUser [jumlahUser++ = u]

```
int registerUser() {
    if (jumlahUser >= MAX_USER) { cout << "Kapasitas penuh!\n"; return 0; }
    User u;
    getline(cin, u.nama);
    getline(cin, u.nim);
    u.role = (r == 2) ? "admin" : "user";
    u.aktif = true;
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
        if (daftarUser[i].nim == u.nim) { cout << "NIM sudah terdaftar!\n"; return 0; }
    daftarUser[jumlahUser++] = u;
    return 0;
```

D. Fitur Menu Admin

Fitur ini adalah pusat kendali admin yang menampilkan 6 pilihan operasi CRUD servis dan kelola user. Menu berjalan terus (do-while) sampai admin memilih logout.

```
int menuAdmin() {
    int pilihan;
    do {
        judulKotak("MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  1. Lihat Data Servis\n";
        cout << "  2. Tambah Data Servis\n";
        cout << "  3. Ubah Data Servis\n";
        cout << "  4. Hapus Data Servis\n";
        cout << "  5. Lihat Daftar User\n";
        cout << "  6. Kelola User (Tambah / Hapus)\n";
        cout << "  0. Logout\n";
        cin >> pilihan;
    } while (pilihan != 0);
    return 0;
}
```

E. Fitur Tambah Data Servis (CREATE)

Fitur ini digunakan untuk Admin mengisi data kendaraan, pemilik, jenis servis, dan estimasi biaya. ID servis dibuat otomatis, biaya final diset 0, status diset belum selesai. Data disimpan dengan jumlahServis++ setelah pengisian.

```
int adminTambahServis() {
    if (jumlahServis >= MAX_SERVIS) { cout << "Kapasitas penuh!\n"; return 0; }
    int idx = jumlahServis;
    daftarServis[idx].idServis = idBerikutnya();
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.platNomor);
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.merek);
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.tipe);
    getline(cin, daftarServis[idx].pemilik.nama);
    getline(cin, daftarServis[idx].pemilik.noTelepon);
    getline(cin, daftarServis[idx].jenisServis);
    cin >> daftarServis[idx].biayaEstimasi;
    daftarServis[idx].biayaFinal = 0;
    daftarServis[idx].selesai    = false;
    jumlahServis++;
    return 0;
}
```

F. . Fitur Lihat Data Servis (READ)

Fitur ini menampilkan seluruh data servis dalam bentuk tabel. Program melakukan loop dari index 0 sampai jumlahServis-1 untuk mencetak tiap baris data.

```
int adminTampilkanServis() {
    if (jumlahServis == 0) { cout << "Belum ada data servis.\n"; return 0; }
    cetakHeaderServis();
    for (int i = 0; i < jumlahServis; i++)
        cetakBarisTabel(i+1, daftarServis[i]);
    cout << "Total data: " << jumlahServis << "\n";
    return 0;
}
```

G . Fitur Ubah Data Servis (UPDATE)

Fitur ini digunakan admin memilih nomor urut data yang ingin diubah lalu mengisi ulang tiap field. Jika Enter ditekan tanpa isi, data lama tetap dipertahankan (tidak berubah).

```
int adminUbahServis() {
    int nomor; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jumlahServis) { cout << "Nomor tidak valid!\n"; return 0; }
    int idx = nomor - 1;
    string inp; cin.ignore();
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].kendaraan.platNomor = inp;
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].kendaraan.merek     = inp;
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].kendaraan.tipe      = inp;
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].biayaEstimasi = stoi(inp);
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].biayaFinal    = stoi(inp);
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) daftarServis[idx].selesai = (stoi(inp) == 1);
    return 0;
}
```

H. Fitur Hapus Data Servis (DELETE)

Fitur ini menghapus data servis berdasarkan nomor urut. Proses penghapusan dilakukan dengan menggeser semua elemen setelah index yang dihapus ke kiri satu posisi, lalu jumlahServis dikurangi 1.

```
int adminHapusServis() {
    int nomor; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jumlahServis) { cout << "Nomor tidak valid!\n"; return 0; }
    for (int i = nomor - 1; i < jumlahServis - 1; i++)
        daftarServis[i] = daftarServis[i + 1];
    jumlahServis--;
    cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    return 0;
}
```

I. Fitur Lihat Daftar User

Fitur ini menampilkan seluruh akun user yang terdaftar dalam bentuk tabel, mencakup nama, NIM, role, dan status aktif/nonaktif.

```
int adminLihatUser() {
    if (jumlahUser == 0) { cout << "Belum ada user.\n"; return 0; }
    cetakHeaderUser();
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        cout << pad(i+1, 5) << pad(daftarUser[i].nama, 22)
             << pad(daftarUser[i].nim, 18) << pad(daftarUser[i].role, 8)
             << pad(daftarUser[i].aktif ? "[AKTIF]" : "[NONAKTIF]", 10) << "\n";
    }
    cout << "Total user: " << jumlahUser << "\n";
    return 0;
}
```

J. Fitur Kelola Akun User

Fitur ini memiliki dua submenu tambah user baru dan hapus user. Saat menambah, program mengecek NIM duplikat. Saat menghapus, admin tidak bisa menghapus akunnya sendiri. Proses hapus menggeser array ke kiri lalu mengurangi counter.

```
int adminKelolaUser() {
    int p; cin >> p;
    if (p == 1) {

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
            if (daftarUser[i].nim == u.nim) { cout << "NIM sudah terdaftar!\n"; return 0; }
        daftarUser[jumlahUser++] = u;
    } else if (p == 2) {
        if (daftarUser[no-1].nim == userAktif.nim) {
            cout << "Tidak bisa hapus akun sendiri!\n"; return 0;
        }
        for (int i = no-1; i < jumlahUser-1; i++)
            daftarUser[i] = daftarUser[i+1];
        jumlahUser--;
    }
    return 0;
}
```

K. Fitur Menu User

Fitur ini pusat kendali user/pelanggan dengan dua pilihan: ajukan servis dan lihat status servis. Menu berjalan terus sampai user memilih logout.

```
int menuUser() {
    int pilihan;
    do {
        judulKotak("MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  1. Ajukan Servis Kendaraan\n";
        cout << "  2. Lihat Status & Biaya Servis Saya\n";
        cout << "  0. Logout\n";
        cin >> pilihan;
    } while (pilihan != 0);
    return 0;
}
```

L. Fitur Ajukan Servis Kendaraan (User)

Fitur ini dugunakan pelanggan mengajukan permintaan servis kendaraan. Nama pemilik diisi otomatis dari akun yang sedang login. Biaya diset 0 karena hanya admin yang bisa mengisi biaya nantinya.

```
int userRequestServis() {
    if (jumlahServis >= MAX_SERVIS) { cout << "Kapasitas penuh, hubungi admin.\n"; return
0; }
    int idx = jumlahServis;
    daftarServis[idx].idServis     = idBerikutnya();
    daftarServis[idx].pemilik.nama = userAktif.nama;
    getline(cin, daftarServis[idx].pemilik.noTelepon);
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.platNomor);
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.merek);
    getline(cin, daftarServis[idx].kendaraan.tipe);
    getline(cin, daftarServis[idx].jenisServis);
    daftarServis[idx].biayaEstimasi = 0;
    daftarServis[idx].biayaFinal    = 0;
    daftarServis[idx].selesai       = false;
    jumlahServis++;
    return 0;
}
```

M. Fitur Lihat Status & Biaya Servis (User)

Fitur ini dugunakn Pelanggan melihat status dan biaya servis miliknya sendiri. Program memfilter data berdasarkan kecocokan nama pemilik dengan nama user yang sedang login.

```
int userLihatStatus() {
    bool ada = false;
    for (int i = 0; i < jumlahServis; i++) {
        if (daftarServis[i].pemilik.nama == userAktif.nama) {
            ada = true;
            cout << pad(daftarServis[i].kendaraan.platNomor, 10)
                 << pad(daftarServis[i].jenisServis, 14)
                 << pad(daftarServis[i].selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]", 12)
                 << "\n";
        }
    }
    if (!ada) cout << "Belum ada data servis atas nama \"" << userAktif.nama << "\"\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==========================================================================
                SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI
==========================================================================
 1. Login
 2. Register
 0. Keluar
==========================================================================
 Pilihan:
```

Gambar 14.1 Menu Awal

```
==========================================================================
                           REGISTER AKUN BARU
==========================================================================
  Nama (username)        : ronalvi
  NIM  (password)        : 111
  Role (1=User, 2=Admin) : 2

  [OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai admin!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.2 Melakukan regis akun baru sebagai admin

```
==========================================================================
                                  LOGIN
==========================================================================
  Nama (username) : ronalvi
  NIM  (password) : 111

  [OK] AZEKKKK Login berhasil! Selamat datang KANDAA KUHHH, ronalvi  [admin]
```

Gambar 14.3 Berhasil Login akun yang sudah di regis sebagai admin

```
==============================================================================
                    MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN
==============================================================================
  User : ronalvi   Role: [admin]
------------------------------------------------------------------------------
  1. Lihat Data Servis
  2. Tambah Data Servis
  3. Ubah Data Servis
  4. Hapus Data Servis
  5. Lihat Daftar User
  6. Kelola User (Tambah / Hapus)
  0. Logout
==============================================================================
  Pilihan:
```

Gambar 15.1 Tampilan MENU ADMIN

```
==========================================================================================
                         [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 15.2 Lihat data servis

```
==========================================================================
                        [ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS
==========================================================================

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor          : 012
  Merek               : TOYOTA
  Tipe (Motor/Mobil): Mobil

  [ Data Pemilik ]
  Nama Pemilik        : Jovan
  No. Telepon         : 0812345678

  [ Data Servis ]
  Jenis Servis        : Servis Bulanan
  Estimasi Biaya Rp :

500000

  [OK] Data ditambahkan! (ID: 3)

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 16.1 Menambah data servis

```
==========================================================================================
                        [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 3
```

Gambar 16.2 Setelah menambah data servis

```
=====================================================================
                      [ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS
=====================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Masukkan nomor urut yang diubah: 1

  [ Ubah Kendaraan ] (Enter = tidak diubah)
  Plat   [123]:
  Merek  [HONDA]:
  Tipe   [Motor]:

  [ Ubah Pemilik ]
  Nama   [ahnaf]:
  Telp   [0895327965160]:

  [ Ubah Servis ]
  Jenis  [ganti oli]: ganti ban
  Est.Biaya (Enter=skip) [0]:
  Biaya Final (Enter=skip) [0]:
  Status Selesai (Enter=skip, 1=Selesai, 0=Proses) [0]:

  [OK] Data berhasil diubah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 17.1 Ubah data servis

```
=========================================================================================
                         [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=========================================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Total data: 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 17.2 Setelah di ubah data servis

```
==========================================================================================
                          [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    90000     600000    [SELESAI]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  700000    700000    [SELESAI]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 18.1 setelah ubah status dan biaya user

```
=====================================================================
                      [ ADMIN ] HAPUS DATA SERVIS
=====================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Masukkan nomor urut yang dihapus: 3

  [OK] Data berhasil dihapus!
```

Gambar 18.2 Hapus data servis

```
==========================================================================================
                          [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 18.3 Setelah hapus data servis

```
==============================================================================
                    [ ADMIN ] DAFTAR USER TERDAFTAR
==============================================================================
=================================================================
No   Nama                 NIM              Role    Status
-----------------------------------------------------------------
1    Admin                admin123         admin   [AKTIF]
2    ahnaf                2424             user    [AKTIF]
3    nabilah              24               user    [AKTIF]
4    ronalvi              111              admin   [AKTIF]
=================================================================
  Total user: 4
```

Gambar 18.1 Lihat daftar user yang terdaftar

```
==============================================================================
                         [ ADMIN ] KELOLA USER
==============================================================================
  1. Tambah User Baru
  2. Hapus User
  0. Kembali
------------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 19.2 Menu kelola user

```
  Pilihan: 1
==============================================================================
                       [ ADMIN ] TAMBAH USER BARU
==============================================================================
  Nama (username)        : wajo
  NIM  (password)        : 888
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] User "wajo" ditambahkan sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 19.3 Menambah akun user

```
  Pilihan: 2
==========================================================================
                          [ ADMIN ] HAPUS USER
==========================================================================
==================================================================
No   Nama                 NIM              Role    Status
------------------------------------------------------------------
1    Admin                admin123         admin   [AKTIF]
2    ahnaf                2424             user    [AKTIF]
3    nabilah              24               user    [AKTIF]
4    ronalvi              111              admin   [AKTIF]
5    wajo                 888              user    [AKTIF]
==================================================================
  Nomor user yang dihapus: 5

  [OK] User "wajo" berhasil dihapus!
```

Gambar 20.1 Hapus user

```
==========================================================================
                           REGISTER AKUN BARU
==========================================================================
  Nama (username)        : ahnaf
  NIM  (password)        : 2424
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 20.2 Berhasil regis akun baru sebagai user (ahnaf)

```
==========================================================================
                           REGISTER AKUN BARU
==========================================================================
  Nama (username)        : nabilah
  NIM  (password)        : 24
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 20.3 Berhasil regis akun baru sebagai user (nabilah)

```
==========================================================================
                    MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  User : ahnaf   Role: [user]
--------------------------------------------------------------------------
  1. Ajukan Servis Kendaraan
  2. Lihat Status & Biaya Servis Saya
  0. Logout
==========================================================================
  Pilihan: 1
==========================================================================
                      [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  No. Telepon              : 0895327965160

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor               : 123
  Merek                    : HONDA
  Tipe (Motor/Mobil)       : Motor

  [ Permintaan Servis ]
  Jenis Servis yang diminta: ganti oli

  [OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 1)
  Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 21.1 Ajukan servis kendaraan (ahnaf)

```
  Pilihan: 1
==========================================================================
                      [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  No. Telepon              : 082152803721

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor               : 456
  Merek                    : YAMAHA
  Tipe (Motor/Mobil)       : Motor

  [ Permintaan Servis ]
  Jenis Servis yang diminta: Servis Full

  [OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 2)
  Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 21.2 Ajukan servis kendaraan (nabilah)

```
=========================================================================
                  [ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=========================================================================
No  Plat      Merek     Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final   Status
-------------------------------------------------------------------------------
1   123       HONDA     ganti ban     Rp 90000      Rp 0          [PROSES]
===============================================================================
  *Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.
```

Gambar 22.1 Lihat Status & biaya servis saya (ahnaf)

```
=========================================================================
                  [ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=========================================================================
No  Plat      Merek     Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final   Status
-------------------------------------------------------------------------------
1   456       YAMAHA    Servis Full   Rp 700000     Rp 0          [PROSES]
===============================================================================
  *Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.
```

Gambar 22.2 Lihat Status & biaya servis saya (nabilah)

```
=================================================================================
                        [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=================================================================================
=================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    90000     600000    [SELESAI]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  700000    700000    [SELESAI]
=================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 22.3 Setelah admin selesai memproses servis

5. Langkah-langkah GIT

- **git init**

  Untuk membuat / menginisialisasi repository Git baru di dalam folder proyek..

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/farel/OneDrive/praktikum_APL/.git/
```

- **git add**

  Untuk menambahkan file ke staging area agar siap disimpan

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git add *
```

- **git commit**

  Untuk menyimpan perubahan yang sudah di-add ke dalam repository dengan pesan commit.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git commit -m "upload"
[master (root-commit) 5e3e9ba] upload
 4 files changed, 76 insertions(+)
 create mode 100644 PostTest_APL/2509106111_FarelRonalvi_PT_1.docx
 create mode 100644 PostTest_APL/2509106111_FarelRonalvi_PT_1.pdf
 create mode 100644 PostTest_APL/Post_Test_APL_1.cpp
 create mode 100644 PostTest_APL/Post_Test_APL_1.exe
```

- **git branch**

  Untuk melihat, membuat, atau mengelola cabang (branch) dalam repository.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git branch -m main
```

- **git remote**

  Untuk menghubungkan repository lokal dengan repository jarak jauh (misalnya GitHub).

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git remote add origin https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
```

- **git push**

  Untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote.

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 543.46 KiB | 7.88 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```